8

第九周作业

习题 8.1: P247 Ex 5.8.1

设n阶复方阵A满足$A^k = I_{(n)}$, k为正整数。证明：方阵A相似于对角方阵。

习题 8.2: P247 Ex 5.8.2

如果方阵N满足$N^k = 0$, k为正整数，则方阵N称为幂零方阵，使得$N^k = 0$的最小正整数k称为幂零方阵N的幂零指数。证明：幂零指数为n的n阶幂零复方阵N相似于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

习题 8.3: P247 Ex 5.8.3

由于方阵A的$\mathrm{tr}(A)$是方阵在相似下的不变量，因此定义线性变换$\mathscr{A}: V \to V$在V的某组基下的方阵A的$\mathrm{tr}(A)$为线性变换$\mathscr{A}$的$\mathrm{tr}(\mathscr{A})$. 证明：如果n维复线性空间V的线性变换$\mathscr{A}$满足$\mathrm{tr}(\mathscr{A}) = 0$，则存在$V$的一组基，使得线性变换$\mathscr{A}$在这组基下的方阵的主对角元都是零。

习题 8.4: P248 Ex 5.8.7

取定n阶复方阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，定义线性变换$\mathscr{A}_1: \mathbb{C}^{n\times n} \to \mathbb{C}^{n\times n}$与$\mathscr{A}_2: \mathbb{C}^{n\times n} \to \mathbb{C}^{n\times n}$如下：

$$\mathscr{A}_1(X) = AX,\ X \in \mathbb{C}^{n\times n},$$

$$\mathscr{A}_2(X) = AX - XA,\ X \in \mathbb{C}^{n\times n}.$$

如果方阵A可对角化，问线性变换$\mathscr{A}_1$与$\mathscr{A}_2$是否也可对角化？

习题 8.5: P248 Ex 5.8.8

设n维复线性空间V的线性变换$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$可交换。证明：线性变换$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$具有公共特征向量。进而证明：设I是下标集合，且V的线性变换集合$\{\mathscr{A}_\nu : \nu \in I\}$中任意两个线性变换$\mathscr{A}_{\nu_1}$与$\mathscr{A}_{\nu_2}$可交换，则线性变换$\mathscr{A}_\nu, \nu \in I$具有公共特征向量。